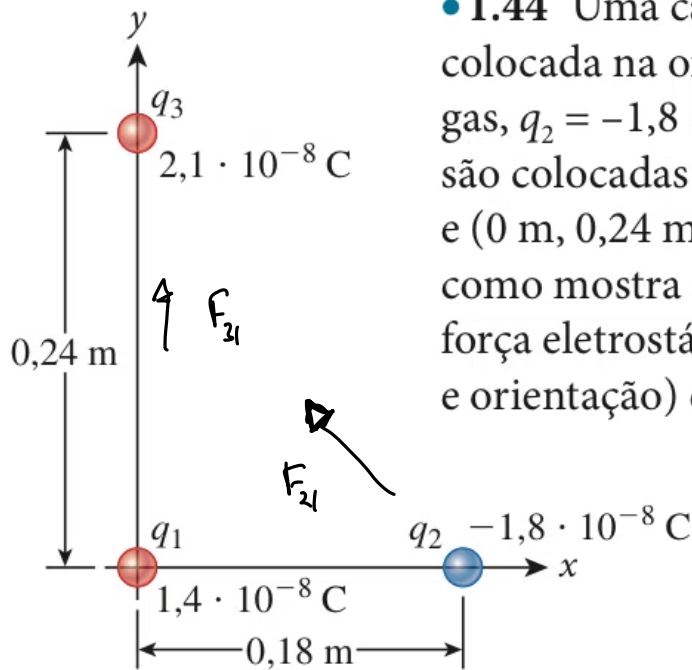




• 1.44 Uma carga $q_1 = 1,4 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ é colocada na origem. Duas outras cargas, $q_2 = -1,8 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ e $q_3 = 2,1 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ são colocadas nos pontos $(0,18 \text{ m}, 0 \text{ m})$ e $(0 \text{ m}, 0,24 \text{ m})$, respectivamente, como mostra a figura. Determine a força eletrostática resultante (módulo e orientação) exercida sobre a carga q_3 .

- Queremos as forças resultantes em q_3

Pelo princípio da superposição

$$F_{Q3} = F_{Q13} + F_{Q23}, \text{ considerando nossas coordenadas com origem em } q_1 \text{ teremos.}$$

$\uparrow F_{13} + \nearrow F_{23}$, esse é um exercício da lei de Coulomb em duas dimensões, dessa forma:

$$F_{13} = K \frac{Q_1 Q_3}{y^2} \hat{x} \left. \begin{array}{l} \text{Esse vetor não tem componente y nas} \\ \text{coordenadas escolhidas} \end{array} \right\}$$

Para F_{23} temos:

$$F_{x23} = K \frac{Q_2 Q_3}{(y^2 + x^2)} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} (\hat{x})$$

$$F_{y23} = K \frac{Q_2 Q_3}{(x^2 + y^2)} \cdot \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} (\hat{y})$$

- Computando os valores:

$$\begin{array}{r} 1 \cdot 14 \\ \cdot 14 \\ \hline 124 \\ \cdot 14 \\ \hline 196 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 48 \\ 0,0576 \\ \hline 294 \\ \cdot 9 \\ \hline 2646 \end{array}$$

$$F_{13} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 1,4 \cdot 10^{-8} \cdot 2,1 \cdot 10^{-8}}{0,29^2}$$

$$= \frac{9 \cdot 1,4 \cdot 2,1 \cdot 10^9 \cdot 10^{-8} \cdot 10^{-8}}{0,0576} = \frac{26,46 \cdot 10^{-5}}{5,76} \quad (\hat{y})$$

$$F_{23x} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{1,8 \cdot 10^{-8} \cdot 2,1 \cdot 10^{-8}}{(0,18^2 + 0,24^2)} \cdot \frac{0,18}{\sqrt{0,18^2 + 0,24^2}}$$

$$F_{23x} = \frac{9 \cdot 1,8 \cdot 2,1 \cdot 0,18 \cdot 10^{-7}}{(\cancel{9} \cdot) \cdot 3 \cdot 10^{-3}} \approx \frac{1,8 \cdot 0,18 \cdot 2,1 \cdot 10^{-4}}{3}$$

$$= \frac{0,378 \cdot 1,8 \cdot 10^{-4}}{3} = \frac{6,744 \cdot 10^{-5}}{3} \approx 2 \cdot 10^{-5} \quad (+x)$$

$$F_{23y} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 1,8 \cdot 10^{-8} \cdot 2,1 \cdot 10^{-8} \cdot 0,24}{(0,18^2 + 0,24^2) \cdot \sqrt{0,18^2 + 0,24^2}}$$

$$= \frac{\cancel{9} \cdot 1,8 \cdot 2,1 \cdot 0,24 \cdot 10^9 \cdot 10^{-8} \cdot 10^{-8}}{\cancel{9} \cdot 3 \cdot 10^{-3}} = \frac{1,8 \cdot 2,1 \cdot 0,24 \cdot 10^{-4}}{3}$$

$$= \frac{3,78 \cdot 0,24 \cdot 10^{-4}}{3} = \frac{0,9072 \cdot 10^{-4}}{3} \approx 3 \cdot 10^{-5} \quad (-y)$$

$$\begin{array}{r} 5,76 \\ 3,24 \\ \hline 900 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 21 \\ 18 \\ \hline 168 \\ 210 \\ \hline 378 \\ 56 \\ 378 \\ \hline 18 \\ \hline 2964 \\ 3780 \\ \hline 0,6744 \end{array}$$

- dessa forma:

$$f_{Q_3} \approx (2 \cdot 10^{-5})(\hat{x}) + (2 \cdot 10^{-5})(\hat{y})$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ 378 \\ \cdot 24 \\ \hline 1512 \\ 756 \oplus \\ \hline 0,9072 \end{array}$$